# TD Fonctions numériques et vectorielles d'une variable réelle

7 septembre 2025

Dans tous les exercices, $E$ désigne un espace vectoriel normé de dimension finie. Les fonctions considérées sont définies sur un intervalle de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $E$. pour certains exercices, on se limitera à $E = \mathbb{K}$, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (fonctions numériques).

## 1 Dérivation des fonctions à valeurs réelles

**Exercice 1 : $\Delta$ Théorème de Darboux** **Moulin.01**

Montrer que la dérivée d'une fonction réelle dérivable sur un intervalle possède la propriété des valeurs intermédiaires :

- elle ne peut changer de signe sans s'annuler ;
- l'image direct de n'importe quel sous-intervalle de l'intervalle de départ est un intervalle.

*Démonstration.* Supposer sans perte de généralité qu'il existe $a < b$ tels que $f'(a) > 0$ et $f'(b) < 0$ puis se ramener à l'utilisation du théorème de Rolle. Pour la deuxième propriété, utiliser la première et $x \mapsto f(x) - tx$ si on prend $f'(a) < t < f'(b)$. □

**Exercice 2 : L'image d'un segment par la dérivée est $\mathbb{R}$** **Moulin.02**

Trouver une fonction dérivable $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ telle que $f'([0, 1]) = \mathbb{R}$.

*Démonstration.* Considérer par exemple

$$x \mapsto x^{3/2} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

prolongée par continuité par 0 en 0. On montre qu'elle est bien dérivable et qu'elle vérifie la propriété demandée (elle oscille de plus en plus vite). □

**Exercice 3 : $\circ$** **Moulin.03**

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ dérivable telle que :

$$f'(a) > 0 \quad f'(b) > 0 \quad \text{et} \quad f(a) = f(b) = 0$$

Montrer qu'il existe $c \in ]a, b[$ tel que $f(c) = 0$ et $f'(c) \leqslant 0$.

**Exercice 4 : $\Delta$ Classique** **Moulin.04**

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ dérivable. Montrer qu'il existe $c \in ]a, b[$ tel que $f'(x) = \dfrac{f(c) - f(a)}{c - a}$ dans chacun des deux cas suivants :

- $f(a) = f(b) = 0$ et $f'(a) = 0$
- $f'(b) = f'(a)$

*Démonstration.* On considère

$$g(x) = \int_0^1 f'\left(\frac{t-a}{b-a}x + \frac{b-t}{b-a}a\right)\, dt$$

qui vaut $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ si $x \in ]a, b]$ et $f'(a)$ si $x = a$ (si je ne me suis pas trompé dans le calcul de tête, ce qui est fort peu probable).

- Lui appliquer le théorème de Rolle pour obtenir le résultat.
- Si $g$ admet un extremum en $c \in ]a, b[$, conclure comme précédemment. Sinon, on suppose sans perte de généralité :
$$\forall x \in [a, b],\ g(a) \leqslant g(x) \leqslant g(b)$$
On en déduit que
$$\forall x \in ]a, b],\ f(x) \leqslant f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$
En calculant, on en déduit que
$$\forall x \in ]a, b],\ \frac{f(b) - f(x)}{b - x} \geqslant g(b)$$
En passant à la limite lorsque $x$ tend vers $b$, on obtient $f'(b) \geqslant g(b)$. On en déduit que $g(a) = g(b)$ et on conclut comme précédemment.

$\square$

**Exercice 5 :** **Moulin.05**

Soit $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ des réels deux à deux distincts, $P_1, \ldots, P_n$ des polynômes réels non nuls et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \sum_{k=1}^{n} e^{\lambda_k x} P_k(x)$$

Montrer que $f$ s'annule au plus $n - 1 + d$ fois, où $d = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \deg(P_k)$.

**Exercice 6 :** **Moulin.06**

Soit $f$ une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer qu'il existe une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de réels telle que la suite $(f'(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.

**Exercice 7 : Une étrange équation** **?**

Résoudre l'équation $5^x + 2^x = 4^x + 3^x$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

*Démonstration.* Considérer $f : t \mapsto t^x$ sur $\mathbb{R}_+^*$ qui est dérivable de dérive $f' : t \mapsto xt^{x-1}$. L'équation se réécrit $f(5) - f(4) = f(3) - f(2)$. Par le théorème des accroissements finis, cela se réécrit

$$f'(t_1)(5-4) = f'(t_2)(3-2)$$

pour un certain $2 < t_2 < 3$ et un certain $4 < t - 1 < 5$. Cela se réécrit donc $xt_1^{x-1} = xt_2^{x-1}$ donc nécessairement $x = 1$ car $t_1 \neq t_2$. Et réciproquement, $x = 1$ est bien solution. □

## 2 Dérivation

**Exercice 8 : ∘** **Moulin.07**

Soit $A$ une application dérivable de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Prouver l'équivalence entre les propositions suivantes :

- $\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2,\ A(s)A(t) = A(t)A(s)$
- $\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2,\ A(s)A'(t) = A'(t)A(s)$

*Démonstration.* Dans le sens direct, dériver par rapport à $t$. Dans le sens réciproque, intégrer. □

**Exercice 9 : Δ Dérivée des puissances entières** **Moulin.08**

Soit $A$ une application dérivable d'un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Quelle est la dérivée de $A^p$ pour $p \in \mathbb{N}$ ?
2. On suppose $A(t)$ inversible pour tout $t \in I$. Quelle est la dérivée de $A^{-p}$ pour $p \in \mathbb{N}^*$ ?

*Démonstration.* Attention aux idées reçues !

1. *A priori*, ce n'est pas $pA'A^{p-1}$ car on ne sait pas si $A$ commute avec $A'$. Le théorème de dérivation d'une application multilinéaire assure qu'il s'agit plutôt de :

$$\sum_{k=1}^{p} A^{k-1}A'A^{p-k}$$

2. Écrire $AA^{-1} = I_n$ et dériver cette relation. On obtient :

$$(A^{-1})' = -A^{-1}A'A^{-1}$$

   Pour les puissances, utiliser la question 1.

□

**Exercice 10 : $\Delta$ Utilisation d'une série de fonctions** **Moulin.09**

Soit $f : [0,1] \to E$ continue en 0. On suppose que $t \mapsto \dfrac{f(3t) - f(t)}{t}$ admet en 0 une limite $l \in E$. Montrer que $f$ est dérivable en 0 et exprimer $f'(0)$ en fonction de $l$. On pourra utiliser une série de fonctions.

*Démonstration.* Écrire

$$f(t) - f(0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[ f\left(\frac{t}{3^n}\right) - f\left(\frac{t}{3^{n+1}}\right) \right]$$

On en déduit que :

$$\frac{f(t) - f(0)}{t} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{3^{n+1}} \left[ \frac{f\left(3 \times \frac{t}{3^{n+1}}\right) - f\left(\frac{t}{3^{n+1}}\right)}{\frac{t}{3^{n+1}}} \right]$$

Or, on a une convergence normale donc par interversion de limites $f$ est dérivable et

$$f'(0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{l}{3^{n+1}} = \frac{l}{2}$$

□

**Exercice 11 : $\circ$** **Moulin.10**

Soit $I$ un intervalle de $\mathbb{R}$ non trivial et $O : I \to \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une fonction $A : I \to \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall t \in I,\ O'(t) = O(t)A(t)$$

*Démonstration.* On considère $O^T$ qui est elle aussi dérivable par linéarité de la transposition et à valeurs dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Elle vérifie $(O^T)' = (O')^T$ par linéarité. Alors :

$$\forall t \in I,\ O(t)O^T(t) = I_n$$

En dérivant cette relation, on obtient :

$$\forall t \in I,\ O'(t)O^T(t) + O(t)O'^T(t) = 0$$

Ainsi :

$$\forall t \in I,\ O'(t) = O(t) \left[ \underbrace{-(O^{-1})'(t)O(t)}_{:=A(t)} \right]$$

Or, d'après un exercice précédent, on a :

$$A(t) = O^{-1}(t)O'(t)O^{-1}(t)O(t) = O^{-1}(t)O'(t) = O^T(t)O'(t)$$

Or, on sait aussi que

$$A(t) = -(O')^T(t)O(t)$$

Par conséquent :

$$\forall t \in T,\ A(t)^T = -A(t)$$

donc $A$ est bien à valeurs antisymétriques. □

**Exercice 12 : Hélices** **Moulin.11**

Soit $E$ un espace euclidien et $v \in E$ non nul. Déterminer les fonction dérivables $f : \mathbb{R} \to E$ telles que $(f' \mid v)$ soit une fonction constante.

*Démonstration.* Cela revient à avoir $(f \mid v)' = C$ avec $C$ une constante réelle. Intégrer puis voir ce que cela implique pour $f$. Penser à la physique et à la force de Lorentz : on obtient une hélice généralisée. □

**Exercice 13 : Dérivation du polynôme caractéristique** **Moulin.12**

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\chi_M$ l'application :

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ t & \longmapsto & \det(tI_n - M) \end{array}$$

Étant donnée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $i \in [\![1, n]\!]$, on note $A_i$ la matrice extraite de $A$ obtenue en supprimant la ligne et la colonne d'indices $i$.

1. Exprimer $\chi'_A$ en fonction des $\chi_{A_i}$.
2. En déduire le coefficient en $X$ dans le polynôme caractéristique de $A$.

*Démonstration.*
1. Faire des développements astucieux.
2. Il correspond au coefficient constant de $\chi'_A$.

□

**Exercice 14 : Dérivabilité de l'inverse dans une algèbre** **Moulin.13**

Soit $A$ une algèbre de dimension finie et $f \in \mathcal{C}^1(I, A)$ à valeurs dans l'ensemble $\Omega$ des éléments inversibles de $A$. On définit $g$ sur $I$ par $g(t) = f^{-1}(t)$.

1. On suppose $g$ de classe $\mathcal{C}^1$. Exprimer sa dérivée en fonction de $f'$ (attention, on n'a pas supposé $A$ commutative).
2. On suppose $A = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $g$ est de classe $\mathcal{C}^1$.
3. $\star$ Démontrer que $g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ dans le cas général. on pourra considérer l'application :

$$\varphi : \begin{array}{rcl} A & \longrightarrow & \mathcal{L}(A) \\ a & \longmapsto & (x \mapsto ax) \end{array}$$

*Démonstration.* La dernière question est difficile.

1. Écrire $fg = 1$ puis dériver cette relation pour obtenir $g' = -gf'g$.
2. Utiliser la formule de la comatrice (tout ce qui la compose est $\mathcal{C}^1$).
3. A faire... Il semblerait que $\varphi$ puisse nous permettre de nous ramener à la question 2.

□

## 3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

**Exercice 15 : $\Delta$ Fonction de décollage en douceur** **Moulin.14**

Montrer que la fonction :

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array}$$

est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

*Démonstration.* Le seul problème est en 0 à droite. Prouver par récurrence l'existence d'un polynôme qui apparaît devant l'exponentielle pour les dérivées. □

*Remarque* (Un contre-exemple classique). On a ici l'exemple d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ qui n'est pas pour autant développable en série entière : en effet, si cette fonction était développable en série entière, comme elle est nulle sur $]-1,0]$, elle serait nulle partout.

**Exercice 16 : Utilisation des fonctions de décollage en douceur** **Moulin.15**

Soit $a < b$.

1. Trouver une fonction $f$ positive de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0 \iff x \notin ]a, b[$$

2. Trouver une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ nulle sur $]-\infty, a]$ et égale à 1 sur $[b, \infty[$.

*Démonstration.* Utiliser les fonctions de décollage en douceur (exercice précédent) en les recollant convenablement. □

**Exercice 17 : $\circ$** **Moulin.16**

Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}$, décrire $\mathrm{Ker}(D - \lambda \mathrm{id})^k$, où $D$ désigne la dérivation sur $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K})$.

**Exercice 18 : $\Delta$ Racines des dérivées successives de** arctan **Moulin.17**

On considère $f$ définie par $\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = \dfrac{1}{1+t^2}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la dérivée $n$-ème de $f$ admet exactement $n$ racines réelles.
2. Expliciter ces racines.

*Démonstration.* Exercice classique. A faire... □

**Exercice 19 : $\Delta$ Théorème du relèvement** **Moulin.18**

1. Soit $f : I \mapsto \mathbb{C}^*$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer qu'il existe $g : I \mapsto \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f = \exp \circ g$. Étudier dans quelle mesure $g$ est déterminée de manière unique par $f$.
2. Montrer que si $f$ est de classe $\mathcal{C}^n$ avec $n \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ alors une telle fonction $g$ est de classe $\mathcal{C}^n$.
3. Application : déterminer toutes les applications $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telles que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ f(t)^2 = e^{it}$$

*Démonstration.* Exercice classique. A faire...

1. Unicité à $2ik\pi$ près.
2.
3. Utiliser la première question.

□

**Exercice 20 : $\Delta$ Une inégalité d'interpolation** **Moulin.19**

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ dérivable à l'ordre $n + 1$. on fixe $a_0 < a_1 < \ldots < a_n$ dans $[a, b]$ et on considère le polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ interpolant $f$ aux points $a_0, \ldots, a_n$.

1. $\star$ Montrer :

$$\forall x \in [a, b],\ \exists t \in [a, b]\ :\ f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^{n} (x - a_k)$$

2. En déduire :

$$\mathcal{N}_\infty(f - P) \leqslant \frac{1}{(n+1)!} \mathcal{N}_\infty(f^{(n+1)}) \sup_{x \in [a,b]} \prod_{k=0}^{n} |x - a_k|$$

*Démonstration.* La première question est difficile.

1. A faire...
2. Conséquence directe de la première question avec des majorations brutales.

□

**Exercice 21 : Construction d'une suite strictement croissante de zéros des dérivées successives** **Moulin.20**

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty([0, +\infty[, \mathbb{R})$ telle que $f(0)f'(0) > 0$ et $\lim_{+\infty} f = 0$. Montrer qu'il existe une suite strictement croissante $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f^{(n)}(x_n) = 0$.

## 4 Formules de Taylor

**Exercice 22 : Formule des rectangles médians** **Moulin.21**

Soit $f : [-1,1] \to \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que

$$\left| \int_{-1}^{1} f(t)\ dt - 2f(0) \right| \leqslant \frac{1}{3} \sup_{x\in[-1,1]} |f''(x)|$$

*Démonstration.* Appliquer la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 3 à $F$ une primitive de $f$ entre $-1$ et 0 puis entre 1 et 0 et les sommer. Finir en majorant délicatement le polynôme dans le reste. □

**Exercice 23 : ⋆ Formule des trapèzes** **Moulin.22**

Soit $f : [-1,1] \to \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que

$$\left| \int_{-1}^{1} f(t)\ dt - f(1) - f(-1) \right| \leqslant \frac{2}{3} \sup_{x\in[-1,1]} |f''(x)|$$

*Démonstration.* Faire une première IPP :

$$\int_{-1}^{1} f(t)\ dt = [tf(t)]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} tf'(t)\ dt$$

En faire une deuxième avec la bonne fonction pour annuler le crochet, ce qui donne :

$$\int_{-1}^{1} f(t)\ dt - f(1) - f(-1) = \underbrace{\left[ f'(t) \left( \frac{1}{2} - \frac{t^2}{2} \right) \right]_{-1}^{1}}_{=0} + \int_{-1}^{1} f''(t) \left( \frac{t^2}{2} - \frac{1}{2} \right)\ dt$$

Ensuite, majorer en valeur absolue et calculer l'intégrale

$$\int_{-1}^{1} \left( \frac{1}{2} - \frac{t^2}{2} \right)\ dt = \frac{2}{3}$$

□

**Exercice 24 : Utilisation inhabituelle de Taylor reste intégral** **Moulin.23**

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Montrer que

$$f(0) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^k}{k!} f^{(k)}(x) + o(x^n)$$

Généraliser ensuite ce résultat au cas où $f$ est seulement supposée de classe $\mathcal{C}^n$.

*Démonstration.* Dans le cas $\mathcal{C}^{n+1}$, appliquer la formule de Taylor avec reste intégral dans le sens inhabituel. Ensuite, montrer que le reste intégrale est un $o(x^n)$ brutalement. A faire dans le cas $\mathcal{C}^n$. □

**Exercice 25 : $\star$** **Moulin.24**

Soit $f \in \mathcal{C}^5([a,b],\mathbb{K})$. On pose :

$$\Delta = f(b) - f(a) - \frac{b-a}{2}(f'(b) + f'(a)) + \frac{(b-a)^2}{12}(f''(b) - f''(a))$$

1. Montrer :
$$|\Delta| \leqslant \frac{(b-a)^5}{720}\max_{[a,b]}|f^{(5)}|$$
2. Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, montrer qu'il existe $c \in ]a,b[$ tel que :
$$\Delta = \frac{(b-a)^5}{720}f^{(5)}(c)$$

**Exercice 26 :** **Moulin.25**

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a,b],E)$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Montrer :

$$\forall x \in [a,b],\ \|f(x)\| \leqslant M\frac{(x-a)(b-x)}{2} \quad \text{où} \quad M = \sup_{[a,b]}\|f''\|$$

1. dans le cas où $E = \mathbb{R}$ ;
2. $\star$ dans le cas général.

**Exercice 27 :** **Moulin.26**

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a,b],\mathbb{C})$ telle que $f'(a) = f'(b) = 0$. Montrer :

$$|f(b) - f(a)| \leqslant \frac{(b-a)^2}{4}\sup_{[a,b]}|f''|$$

*Démonstration.* Écrire la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 2 en $\dfrac{a+b}{2}$ par rapport à $a$ puis par rapport à $b$. Sommer les deux relations puis majorer et calculer l'intégrale pour obtenir la quantité souhaitée. $\square$

**Exercice 28 : $\Delta$ Inégalité de Kolmogorov** **Moulin.27**

Soit $f$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$. On suppose que $f$ et $f''$ sont bornées respectivement par $M_0$ et $M_2$.

1. Montrer que pour tout $h > 0$, la fonction $f'$ est bornée par $\dfrac{2M_0}{h} + \dfrac{hM_2}{2}$.
2. En déduire que $f'$ est bornée par $2\sqrt{M_0 M_2}$.
3. Soit $f$ définie sur $[0,1]$ par :

$$\forall x \in [0,1],\ f(x) = 2(x-1)^2 - 1$$

Quelles sont les bornes de $f$, $f'$ et $f''$ sur $[0,1]$ ? En utilisant la fonction cosinus, prolonger $f$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$ pour laquelle la majoration de la question précédente est optimale.

**Exercice 29 : Égalité de Taylor-Lagrange** **Moulin.28**

Soit $f \in \mathcal{C}^n([0,a],\mathbb{R})$ avec $a > 0$.

1. Montrer que pour tout $x \in ]0,a[$, il existe $c \in ]0,1[$ tel que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(cx)$$

On pourra considérer un réel $A$ tel que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \frac{x^n}{n!} A$$

2. On suppose de plus $f$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ avec $f^{(n+1)}(0) \neq 0$. Montrer l'unicité d'un tel $c$ pour $x$ assez proche de 0. On le note $c_x$.
3. Déterminer la limite de $c_x$ lorsque $x$ tend vers 0.

*Démonstration.* Avant, la première question était au programme.

1. Suivre l'indication.
2. A faire...
3. Peut-être faire un DL dans la première expression ?

□

**Exercice 30 : $\Delta\star$ Théorème de division** **Moulin.29**

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, E)$. Montrer que l'application $g : x \mapsto \dfrac{f(x) - f(0)}{x}$ peut se prolonger en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

*Démonstration.* Appliquer la formule de Taylor avec reste intégral dans le sens inhabituel et le théorème hors-programme du cours (limite de la dérivée à l'ordre $n$). Sinon, on peut utiliser des

intégrales à paramètres, c'est beaucoup plus confortable. En effet :

$$g(x) = \int_0^1 f'(tx)\ dt$$

est le seul prolongement convenable. On peut prouver que cette fonction est alors de classe $\mathcal{C}^\infty$ avec les théorèmes d'intégrales à paramètres. □

**Exercice 31 : ⋆ Racine carrée d'une fonction paire** **Moulin.30**

Soit $f : \mathbb{R} \to E$ une fonction paire de classe $\mathcal{C}^\infty$. Montrer qu'il existe $g : \mathbb{R}_+ \to E$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = g(x^2)$$

On pourra utiliser le théorème de division (exercice précédent).

*Démonstration.* A faire... □

**Exercice 32 : Δ** **Moulin.31**

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ et $P$ un polynôme de degré impair. On suppose :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N},\ |f^{(n)}(x)| \leqslant |P(x)|$$

Montrer que $f$ est nulle.

*Démonstration.* $p$ possède une racine $a$. Toutes les dérivées de $f$ sont donc nulles en $a$. Appliquer ensuite l'inégalité de Taylor-Lagrange à $x$ par rapport à $a$ en remarquant que toutes les dérivées sont bornées par une même constante par hypothèse. □

# 5 Équations fonctionnelles

**Exercice 33 : Δ** **Moulin.32**

On s'intéresse au fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}^*$ telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x + y) = f(x)f(y)$$

1. Déterminer les fonctions dérivables vérifiant cette condition.
2. ⋆ Déterminer les fonctions continues vérifiant cette condition. On montrera que toute solution est dérivable, en introduisant une primitive $F$ de $f$ et en intégrant par rapport à une variable.

*Démonstration.* La deuxième question est difficile.

1. Dériver par rapport à une variable pour obtenir une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants. On trouve une solution exponentielle.
2. Intégrer par rapport à l'une des deux variables puis bien choisir remarquer que la primitive ne peut être constante, sans quoi $f$ serait nulle.

□

**Exercice 34 : ΔSous-groupes à un paramètre** **Moulin.33**

Soit $\varphi : \mathbb{R} \mapsto \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ une fonction continue telle que

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \varphi(x+y) = \varphi(x)\varphi(y)$$

1. En introduisant une primitive de $\varphi$, montrer que $\varphi$ est dérivable.
2. Trouver une équation différentielle vérifiée par $\varphi$ et en déduire que $\varphi$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

*Démonstration.*
1. Faire comme dans l'exercice précédent en utilisant un DL au voisinage de 0.
2. Dériver par rapport à l'une des deux variables. Récurrence pour la classe $\mathcal{C}^\infty$.

□

**Exercice 35 :** **Moulin.34**

On cherche à déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x+y)f(x-y) = f^2(x) - f^2(y)$$

1. Montrer qu'une telle fonction est impaire.
2. ⋆⋆ Déterminer toutes les fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ vérifiant cette condition.
3. Montrer que toute fonction continue vérifiant cette condition est de classe $\mathcal{C}^\infty$. On pourra écrire la condition sous la forme $f(u)f(v) = \dots$ et primitiver par rapport à $v$.

*Démonstration.* La deuxième question est très difficile.
1. $x = y = 0$ donne $f(0) = 0$. Ensuite, jouer avec $x = 0$ ou $x = y$ ou $x = -y$.
2. A faire...
3. Écrire la relation sous la forme suggérée et dériver.

□

**Exercice 36 : ⋆** **Moulin.35**

Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$$

On pourra s'inspirer des exercices précédents.

*Démonstration.* Cet exercice est difficile. On montre avec $x = y = 0$ que $f(0)$ vaut 0 ou 1. Si $f(0) = 0$, on a $f = 0$ en prenant $y = 0$. On suppose donc $f(0) = 1$. Ensuite, on primitive pour montrer que $f$ est dérivable. On se ramène à une équation d'ordre 2. On trouve des solutions en cos et cosh. □